

ГЛАВА 1

Введение

Актуальность булевых функций и их исследований обусловлена развитием методов криптографического анализа и ростом мощностей вычислительных машин, а также увеличением количества людей, имеющих к этим мощностям доступ. В настоящий момент для взлома ряда криптографических систем не является обязательным использование суперкомпьютера, входящего в рейтинг TOP500.

Для построения систем, например высокоскоростных поточных шифров, аппаратно наиболее эффективным решением остается регистр сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС, он же LFSR). Однако сам по себе регистр имеет тривиальную алгебраическую структуру и может быть взломан быстрее, чем за полный перебор, при помощи алгоритма Берлекэмп–Мэсси (Berlekamp–Massey) на основе перехваченной гаммы, которая будет иметь очень малый объем (значение объема перехваченной гаммы подробно описано в Главе 3).

Для удаления линейных зависимостей и обеспечения требуемого уровня защищенности в архитектуру генераторов псевдослучайных последовательностей внедряются системы нелинейного усложнения, основой которых являются булевы функции. Ключевая задача состоит в том, что к современным функциям предъявляется большой спектр криптографических требований, порой противоречащих друг другу (подробнее данный компромисс параметров описан в параграфе 3.3), и даже 1 неудовлетворительный показатель из целого набора может забраковать функцию.

Поиск и верификация таких булевых функций в условиях сверхэкспоненциального роста вариантов представляет собой сложную комбинаторную задачу. Если количество булевых функций от 5 переменных составляет 2^{32} (порядка 4 млрд), то от 6 переменных — уже 2^{64} (эквивалентно примерно 18,45 миллиарда миллиардов вариантов). Решение этой задачи требует специализированного программного обеспечения, обладающего высокой производительностью.

Объектом исследования являются булевы функции, применяемые в каче-

стве узлов нелинейного усложнения в поточных криптосистемах. Предметом исследования выступают алгоритмы многокритериального поиска, анализа и фильтрации криптографических параметров булевых функций, а также методы программной генерации структурированных математических задач. Направление работы заключается в оптимизации подходов к параллельному многокритериальному анализу пространств булевых функций малой размерности и их интеграции с алгоритмами автоматического синтеза пошаговых математических разборов сложных криптографических свойств. Ценность результатов исследования состоит в создании программного обеспечения с графическим интерфейсом пользователя, которое может быть эффективно использовано как в научной среде, так и для проведения семинарских занятий по дисциплинам дискретной математики и криптографии. Методологическую основу составляют положения теории конечных полей, теории вероятностей, алгебры логики, а также принципы организации параллельных вычислений.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программного обеспечения, предназначенного для многокритериального поиска криптографически стойких булевых функций. Для достижения поставленной цели в рамках исследования решается комплекс задач, включающий в себя изучение математического аппарата анализа булевых функций, исследование современных криптографических атак на поточные шифры для формализации критериев фильтрации, а также проектирование вычислительного ядра системы на базе математического инструментария среды SageMath с разработкой дополнительных алгоритмов. Программный блок также охватывает проектирование параллельного вычислительного модуля с поддержкой многопроцессорной обработки под управлением асинхронного интерфейса пользователя и создание модуля автоматизированного контроля знаний, обеспечивающего динамическую верстку индивидуальных вариантов заданий и решений к ним в формате системы компьютерной верстки $\text{\LaTeX}$.

1.1 Математическое описание и фундаментальные способы задания булевых функций

Изучение криптографических свойств узлов нелинейного усложнения в современных поточных шифрах требует строгого математического описания пространств аргументов и значений дискретных отображений. Перед анализом криптографических критериев необходимо формализовать сам объект исследования.

1.1.1 Теоретико-множественное описание и проблема комбинаторного взрыва

В данном подразделе рассматривается базовая теоретико-множественная концепция булевых функций, раскрываются сложности вычисления, возникающих при манипуляции ими, а также разбираются ключевые аналитические, графические и алгебраические способы их детерминации.

В рамках дискретного анализа булева функция от n переменных определяется как отображение вида $f : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$, где семейство элементов $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ представляет собой конечное поле из двух элементов (поле Галуа $\text{GF}(2)$). Множество всех возможных упорядоченных наборов, составляющих область определения функции, образует дискретное векторное пространство $\mathbb{F}_2^n$, мощность которого равна 2^n . Полное число различных булевых функций от фиксированного числа аргументов n определяется выражением 2^{2^n} . Данный рост пространства функций является сверхэкспоненциальным, что создает вычислительные трудности при попытках полного перебора, начиная уже с размерности $n \geq 5$, и обуславливает необходимость разработки методов поиска и фильтрации параметров.

В контексте криптографического синтеза это переводит задачу поиска оптимальных узлов нелинейности в разряд NP-трудных. Поскольку отбор функций должен производиться по нескольким критериям, возникает необходимость в отказе от стратегий слепого перебора в пользу эвристических подходов, методов направленного сужения пространства поиска за счет предварительного отсеечения заведомо неперспективных подклассов.

1.1.2 Способы задания булевых функций

Для детерминации булевых функций используются три основных подхода. Первым является вектор значений (таблица истинности), представляющий собой упорядоченный массив двоичных элементов длины 2^n . Он используется для построения спектральных метрик, но имеет в качестве недостатка избыточность по памяти. Вторым является совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ), с ее помощью любая булева функция может быть представлена через набор операций $\{\text{AND}, \text{OR}, \text{NOT}\}$. Для функции трех переменных $f(x_1, x_2, x_3)$, принимающей истинное значение на наборах $(0, 1, 1)$, $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 0)$ и $(1, 1, 1)$, выражение СДНФ записывается как поэлементное логическое описание каждого единичного набора:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$$

Третьим идет геометрический метод, при котором пространство $\mathbb{F}_2^n$ отождествляется с вершинами n -мерного гиперкуба. Данная геометрическая интерпретация позволяет представить расстояние Хемминга (что это такое подробно описано в пункте 1.2) как длину кратчайшего пути между вершинами гиперкуба, что важно для анализа устойчивости функций. На трехмерном единичном кубе наборы $(0, 0, 0)$ и $(1, 1, 1)$ являются диаметрально противоположными вершинами, и кратчайший путь между ними по ребрам куба равен 3, что соответствует расстоянию Хемминга между векторами.

Наиболее информативной формой представления является алгебраическая нормальная форма (АНФ), или полином Жегалкина. Она представляет собой сумму по модулю два различных конъюнктивных мономов, где каждая переменная входит в произведение исключительно в первой степени. Переход от вектора значений к полиномиальной форме эквивалентен выполнению линейного преобразования над полем $\mathbb{F}_2$.

При переводе рассмотренной выше функции из СДНФ в алгебраическую форму, путем раскрытия отрицаний по закону $\neg x = x \oplus 1$ и замены дизъюнкции на сложение по модулю 2 ($\oplus$), формируется полином Жегалкина вида:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 \oplus x_1x_3 \oplus x_2x_3$$

Степень старшего монома в полиноме определяет алгебраическую степень

функции ($\deg f$), которая в данном случае равна 2. Алгебраическая степень ограничивает стойкость криптосистемы к методам алгебраического анализа, поскольку низкая степень позволяет криптоаналитику построить систему легко разрешимых уравнений (подробнее данный аспект рассматривается в Главе 3).

1.1.3 Структурная классификация и подклассы булевых функций

В зависимости от структуры полинома Жегалкина и распределения значений, булевы функции классифицируются на несколько фундаментальных подклассов. К ним относятся линейные и аффинные функции, обладающие нулевой криптографической стойкостью и требующие исключения из узлов нелинейного усложнения; симметрические функции, чьи свойства инвариантны относительно перестановок аргументов; а также монотонные и самодвойственные функции, составляющие важные замкнутые классы Поста, изучение которых необходимо для корректного сужения пространства поиска при многокритериальной оптимизации.

Необходимо формализовать математические критерии отнесения булевых функций к каждому из ключевых структурных подклассов:

1. **Линейные и аффинные функции (L).** Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется аффинной, если её АНФ не содержит нелинейных мономов, то есть имеет вид:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_0 \oplus c_1x_1 \oplus c_2x_2 \oplus \dots \oplus c_nx_n,$$

где $c_i \in \mathbb{F}_2$. Если константа $c_0 = 0$, функция называется линейной. Аффинные функции полностью уязвимы к методам линейного криптоанализа, так как их поведение на любых наборах данных тривиально предсказуемо.

2. **Симметрические функции (S).** Функция является симметрической, если её значение зависит исключительно от веса Хемминга входного набора, но не от порядка следования переменных. Формально, для любой

перестановки α индексов аргументов должно выполняться равенство:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_{\alpha(1)}, x_{\alpha(2)}, \dots, x_{\alpha(n)})$$

Использование симметрических функций позволяет оптимизировать аппаратную реализацию шифров, однако накладывает определенные ограничения на их лавинные свойства.

3. **Самодвойственные функции (S_0).** Функция называется самодвойственной, если при инвертировании всех входных переменных значение самой функции также меняется на противоположное:

$$f(\neg x_1, \neg x_2, \dots, \neg x_n) = \neg f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

В терминах таблицы истинности это означает, что вектор значений такой функции симметричен относительно своей середины с точностью до инверсии.

4. **Монотонные функции (M).** Функция является монотонной, если для любых двух входных наборов $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, находящихся в отношении частичного порядка $\alpha \leq \beta$ (то есть $\alpha_i \leq \beta_i$ для всех i), выполняется условие:

$$f(\alpha) \leq f(\beta)$$

АНФ монотонных функций, отличных от констант, не содержит операции отрицания в явном или неявном виде.

5. **Функции, сохраняющие константы (T_0 и T_1).** Базовые классы Поста, определяющие поведение функции на нулевом и единичном наборах аргументов соответственно:

$$f(0, 0, \dots, 0) = 0 \quad (\text{класс } T_0),$$

$$f(1, 1, \dots, 1) = 1 \quad (\text{класс } T_1).$$

Описанные подклассы L , M , S_0 , T_0 и T_1 образуют пять замкнутых пред-

полных классов Поста. Согласно теореме Поста о функциональной полноте, система булевых функций является полной (способной выразить любую другую функцию) тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из этих пяти классов. С точки зрения криптографии, уход от структуры замкнутых классов позволяет гарантировать нелинейность, немонотонность и общую хаотичность распределения значений, что усложняет математическое моделирование злоумышленником.

1.2 Числовые, метрические и геометрические свойства бинарных отображений

Представление функции в виде таблицы или полинома не дает ответа на вопрос, насколько эффективно она способна противостоять методам дешифрования. Для этого вводится система количественных оценок — метрические и числовые характеристики бинарных отображений.

Рассматривая область определения булевой функции не как изолированный набор двоичных векторов, а как связную структуру, можно формализовать такие понятия, как статистическая независимость выходных данных от входных, лавинный эффект и степень нелинейности.

1.2.1 Вес Хемминга, Метрига Хемминга и уравновешенность

Вес Хемминга булевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (обозначаемый как $w(f)$) определяется как количество единиц в векторе её значений. Это можно записать как мощность подмножества области определения, на котором функция принимает истинное значение:

$$w(f) = |\{\alpha \in \mathbb{F}_2^n : f(\alpha) = 1\}|$$

Булева функция от n переменных называется уравновешенной, если её вес равен ровно половине мощности области определения, то есть:

$$w(f) = 2^{n-1}$$

Это означает, что при подаче на вход функции случайного двоичного набора, вероятность получения на выходе нуля или единицы одинакова и равна $P(f = 0) = P(f = 1) = 0.5$.

Требование уравниженности является обязательным для блочных и поточных шифров. Если бинарное отображение, используемое в узле усложнения или генерации ключевого потока, не является уравниженным, в системе возникает статистическое смещение. Злоумышленник может использовать это смещение для проведения эффективных криптоатак (например, корреляционного анализа или методов линейного аппроксимирования), так как выходная последовательность становится предсказуемой с вероятностью, отличной от случайного шума. Такие функции откидываются в первую очередь, как криптографически слабые (впрочем, при надобности пользователь может эту проверку в программе отключить).

Для двух произвольных двоичных векторов $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ и $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ из пространства $\mathbb{F}_2^n$ расстояние Хемминга $d_H(\alpha, \beta)$ определяется как число несовпадающих разрядов (координат) на соответствующих позициях. Расстояние выражается через операцию покомпонентного сложения по модулю 2 и вычисление веса полученного результирующего вектора:

$$d_H(\alpha, \beta) = w(\alpha \oplus \beta) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i \oplus \beta_i)$$

(это возможно, так как мы работаем в $\text{GF}(2)$).

К примеру, это применяется при вычислении нелинейности булевой функции (которая подробно исследуется в Главе 3). Нелинейность определяется как минимальное расстояние Хемминга от функции до множества всех аффинных функций. Чем больше это расстояние, тем сложнее аппроксимировать функцию к линейной, что хорошо с криптографической точки зрения.

1.2.2 Геометрия n -мерного гиперкуба и связь со SAC

Сферой Хемминга радиуса k с центром в точке α называется множество

вершин, находящихся от неё на расстоянии ровно k :

$$S_k(\alpha) = \{\beta \in \mathbb{F}_2^n : d_H(\alpha, \beta) = k\}$$

Мощность такой сферы равна $\binom{n}{k}$. Шаром Хемминга радиуса k называется объединение всех сфер от нулевого до k -го радиуса, включающее в себя все вершины, удаленные от центра не более чем на k шагов:

$$B_k(\alpha) = \{\beta \in \mathbb{F}_2^n : d_H(\alpha, \beta) \leq k\}$$

Если зафиксировать вершину α и рассмотреть её ближайшую окрестность — сферу $S_1(\alpha)$, состоящую из n смежных вершин, то инверсия любого одного бита входного вектора означает переход из центра сферы в одну из этих n точек.

Характер изменения значений функции f при таких единичных переходах определяет её лавинные свойства и соответствие строгому лавинному критерию (SAC — Strict Avalanche Criterion), детально рассматриваемому в пункте 3.4. Если функция удовлетворяет SAC, то при переходе в любую из точек сферы $S_1(\alpha)$ значение её выхода должно меняться с вероятностью 0.5, что свидетельствует о невозможности построения эффективных дифференциальных криптоатак.

1.3 Переход к булевой алгебре из математического анализа и концепция дискретной производной

В непрерывном анализе производная функции отражает скорость её изменения при бесконечно малом приращении аргумента.

Для булевой функции классический предел отношения приращений не имеет смысла из-за дискретности пространства V_n . Тем не менее для бинарных отображений можно корректно ввести понятие дискретной производной по направлению. Дискретная производная функции $f(x)$ по направлению вектора u обозначается как $(D_u f)(x)$ и определяется через операцию сло-

жения по модулю 2:

$$(D_u f)(x) = f(x \oplus u) \oplus f(x), \quad x \in V_n$$

Математический смысл этого оператора аналогичен непрерывной производной: функция $(D_u f)(x)$ принимает значение 1 в тех точках x , где сдвиг аргумента на вектор u приводит к инверсии значения самой функции, и 0 там, где значение функции остается неизменным.

Введение дискретной производной позволило перенести дифференциальные методы анализа в криптографию. Если в классическом анализе гладкость функции определяется её производными, то в дискретном пространстве характер распределения значений производной $(D_u f)(x)$ позволяет оценивать хаотичность и нелинейность отображения.